트렌드를 읽는 데이터 경영

Data Literacy

ZARA는 데이터 회사?

- 1975년 설립, 세계 최대 패션·의류 회사, 패스트 패션 브랜드 1위, 42개 자회사 보유
- 창업자 CEO인 아만시오 오르테가 (Amancio Ortega)

  <포브스> 선정 세계 1위 부자(2016년)
- "옷장사 = 생선장사" 신선도 중요



자라의 다섯가지 원칙

1. 신상품 아이디어는 매장에서 본사로 실시간 보고한다.
2. 디자인에서 제작, 진열까지 모든 과정은 2주 만에 끝낸다.
3. 1주일 판매 추이를 지켜보고
반응이 좋지 않으면 매장에서 바로 뺀다.
4. 계속 진열을 해도 최대 4주까지만 한다.
5. 전 세계 모든 매장에는 48시간 이내 배송한다.

출처: https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=hankyung-biz&logNo=221254898625&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

쿠팡 로켓배송

- MIT 테크놀로지리뷰 스마트기업 44위(2016년)

"놀랄만한 혁신적인 기술이 있는가?
기업의 사업모델이 혁신적인가?"

- 데이터 기반의 물류시스템 + 결제 서비스

로켓배송 로켓프레시

로켓직구



WISEAPP · RETAIL · GOODS

한국인이 가장 많이 사용한 종합몰 앱

한국인 Android + iOS 앱 사용자 추정 (만 명)

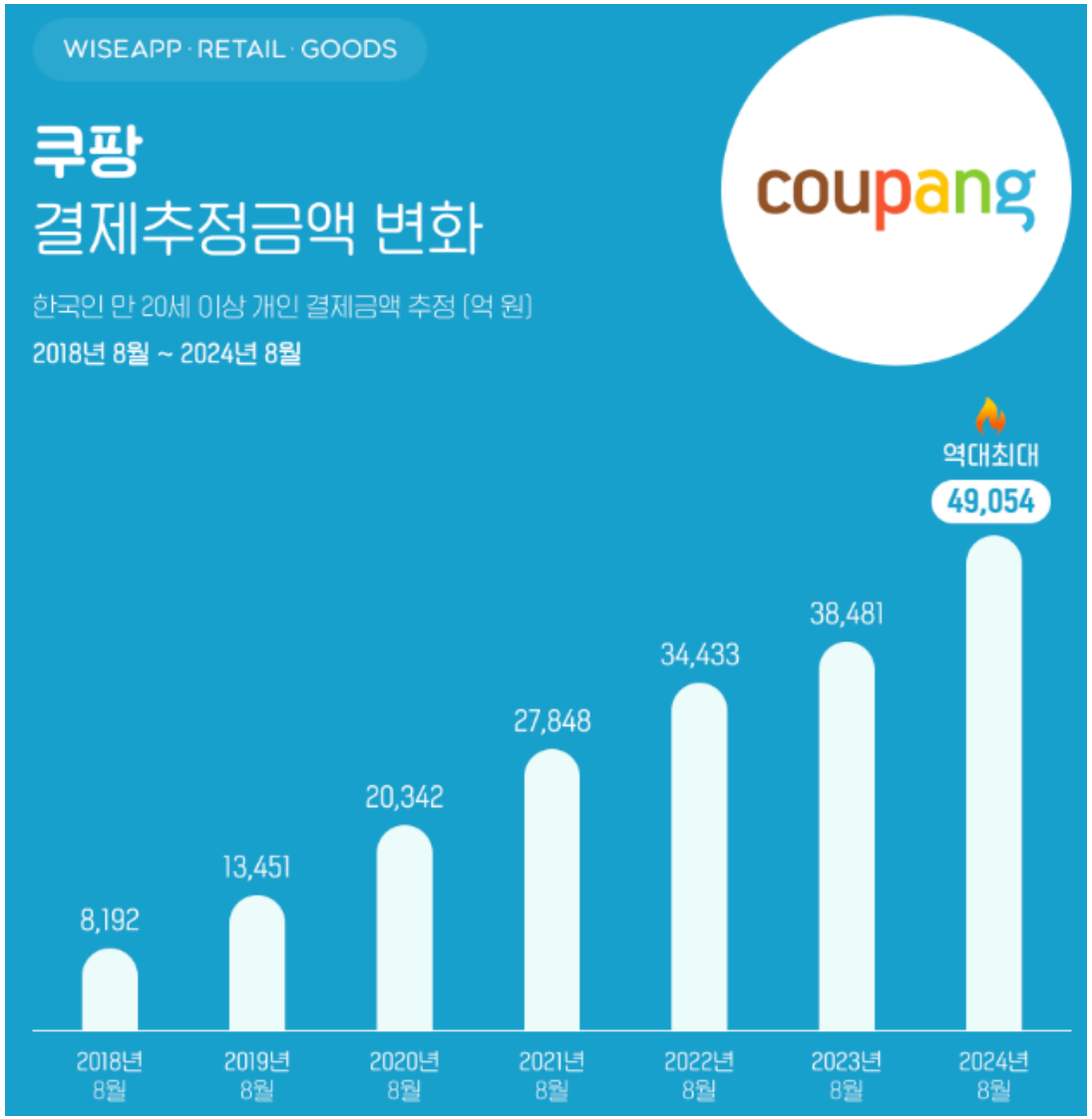
2024년 2월

순위	앱 이름	사용자 수	작년 동월 대비 (만 명)
1	쿠팡	3,010	+57
2	알리익스프레스	818	+463
3	11번가	736	-208
4	테무	581 *23년 7월 한국 출시	+581
5	G마켓	553	-102
6	티몬	361	-61
7	위메프	320	-116
8	GS SHOP	314	-5

출처: https://news.coupang.com/company, https://news.coupang.com/customer-experience, https://www.wiseapp.co.kr/insight/detail/514?

쿠팡 로켓배송

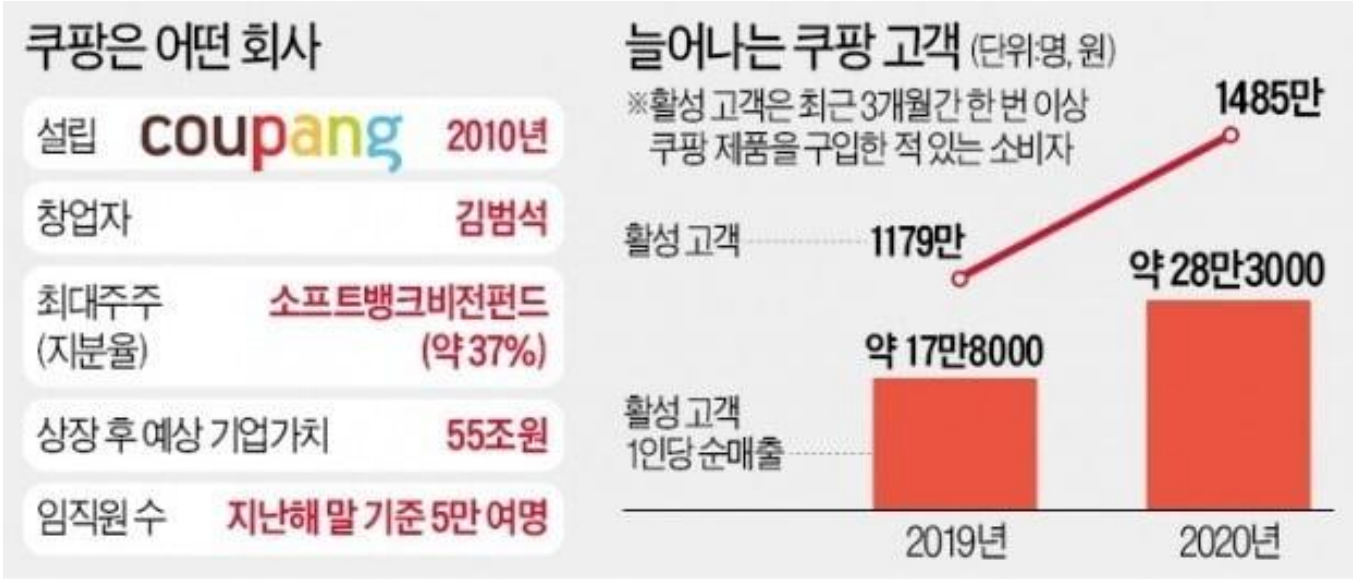


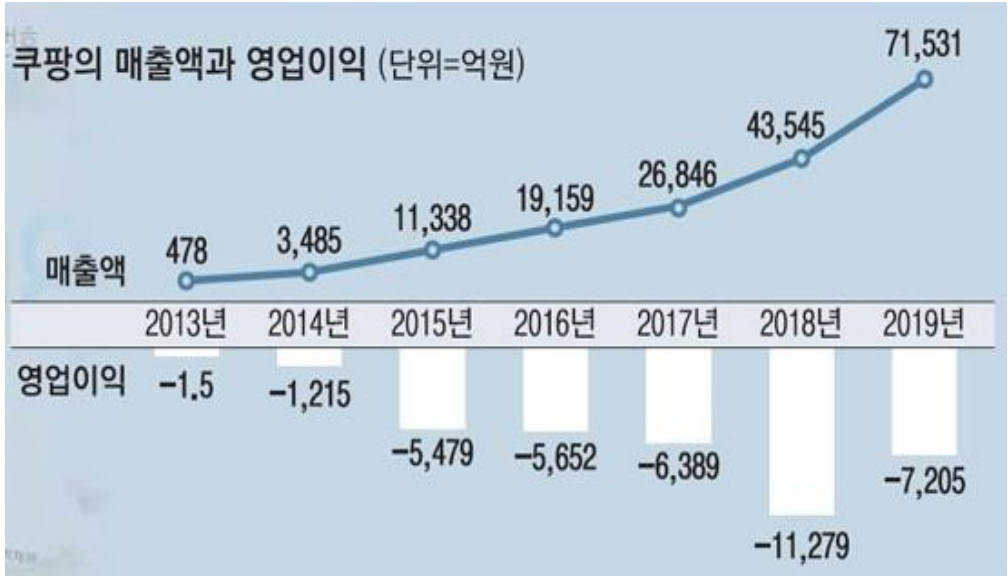


출처: https://www.wiseapp.co.kr/insight/detail/583, https://www.wiseapp.co.kr/insight/detail/491

쿠팡 로켓배송

- 미국증권거래소(NYSE) 상장(2021.3)
- 월스트리트저널, 쿠팡 기업가치 500억 달러로 추정





출처: https://www.mk.co.kr/news/business/view/2020/04/393137, https://www.hankyung.com/economy/article/202103020324g

쿠팡 로켓배송

- **"매출 커져도 손실 덩달아 확대… 다시 위기설에 휩싸인 쿠팡", *국민일보(2019.11.11)***

쿠팡, 법인 설립 후 누적 적자 3조… 올해도 1조원대 영업손실 예상



출처: http://m.kmib.co.kr/view.asp?arcid=0924107199#RedyAi

쿠팡 로켓배송

- 데이터 기반 물류 인프라 강화
  - ✓ 로켓배송 물류 네트워크 구축을 위해 지속적인 대규모 투자
  - ✓ 물류 센터와 풀필먼트 센터를 전국적으로 확장하여 배송 효율성 극대화 및 비용 절감
  - ✓ 자체 물류망을 통해 외주 물류에 대한 의존도를 줄이고, 배송 속도와 품질을 직접 관리하면서 고객 만족도 증대

- 기술 혁신
  - ✓ 인공지능(AI), 빅데이터 분석 등을 활용하여 고객 수요를 예측하고, 재고 관리 및 물류 운영 최적화
  - ✓ 로봇을 사용하여 사람의 업무량 감축 및 주문 처리 속도 증대
  - ✓ 불필요한 비용을 절감하고, 고객에게 더욱 빠르고 정확한 서비스를 제공함으로써 반복 구매 유도
  - ✓ 인프라 투자를 통해 운영 효율성을 높여 수익성 강화

출처: https://insideretail.asia/2023/05/10/coupang-logs-profit-in-q1-on-improved-sales/, https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2023/02/08/2003793924

쿠팡 로켓배송

Coupang Income Statement

Financials in millions USD. Fiscal year is January - December.

TTM | Millions | Data Sour...

Fiscal Year	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	TTM
Period Ending	Dec 31, 2019	Dec 31, 2020	Dec 31, 2021	Dec 31, 2022	Dec 31, 2023	Jun 30, 2024
Operating Revenue	5,787	11,045	16,488	18,338	21,223	22,552
Other Revenue	486.17	922.24	1,918	2,245	3,160	4,630
Revenue	**6,273**	**11,967**	**18,406**	**20,583**	**24,383**	**27,182**
Revenue Growth (YoY)	54.76%	90.77%	53.80%	11.83%	18.46%	23.18%
Cost of Revenue	5,240	9,981	15,297	15,873	18,193	19,864
Gross Profit	**1,033**	**1,986**	**3,109**	**4,710**	**6,190**	**7,318**
Selling, General & Admin	1,675	2,502	4,307	4,822	5,717	7,007
Operating Expenses	1,675	2,502	4,307	4,822	5,717	7,007
Operating Income	**-641.92**	**-515.99**	**-1,198**	**-112**	**473**	**311**

출처: https://stockanalysis.com/stocks/cpng/financials/

데이터 리터러시



18세기에는 성경이나 교리 문답서에서 익숙한 구절을 소리 내 읽을 수 있는 사람을 식자로 간주하였다. 오늘날 그 정도밖에 못 읽는 사람은 사실상 경제적 생존에 필수적인 문서를 읽을 수 없는 문맹으로 분류될 것이다.[1] – 조지 밀러

출처: Miller, George A., "The Challenge of Universal Literacy," Science 241 (September 9, 1988) p.1293

데이터 리터러시

- 데이터를 읽고 이해하는 능력 (Earl and Katz, 2002)
- 숫자나 문자로부터 의미와 뜻을 파악하여 정보로 만들어 상황에 알맞은 전략을 선택하는 능력
- 문제해결을 위해 인간두뇌에서 추상화시키는 사고과정에서 자료를 수집하고, 자료에서 패턴을 찾아내고, 자료를 구조화시키는 능력 (Hallinger 외, 2012)
- 데이터 이해 (Understanding data), 데이터 소재 파악 및 획득 (Finding and/or obtaining data), 데이터 읽기, 해석, 평가 (Reading, interpreting and evaluating data), 데이터 관리 (Managing data), 데이터 활용 (Using data) 능력 (Wanner, 2015)

  - ***데이터에 대한 지식을 생산하고 소비하고 비판적으로 생각하는 능력***
  - ***개인과 사회가 직면하는 문제해결을 위해 데이터를 분석 및 활용하는 능력***

데이터 리터러시 하위 역량

하위 역량	내용
데이터 수집	수행하려고 하는 과제에 필요한 데이터를 알고, 데이터 유형별 장단점을 이해한다 업무에 필요한 데이터를 빠른 시간 내에 검색, 확인을 통해 확보한다 비정형적인 데이터 소스로부터 필요한 데이터를 선별적으로 추출한다
데이터 관리	원시 데이터에서 노이즈(오류 및 방해요소)를 제거해 분석이 가능한 형태로 전환한다 데이터 소스로부터 형성된 신규 데이터가 주기적으로 입력되도록 자동화한다 형태가 다른 데이터 세트에서 추출, 필터링, 조정을 통해 하나의 데이터 세트로 통합한다
가공 및 분석	확보, 정리된 데이터를 분석의 목적에 맞는 데이터 세트로 가공한다 다양한 수준의 데이터 분석을 실시하고 복잡한 통계처리를 위한 쿼리(질문)를 설계한다 정량적, 정성적으로 분석된 결과를 해석하여 설득력 있는 보고서로 작성한다
데이터 시각화	그래프, 차트, 인포그래픽 등 직관적이고 효과적인 방식으로 데이터를 표현한다 방대한 데이터에서 빠르게 특징적인 패턴이나 특이 사항을 추출한다 변수의 추이에 따라 결과값이 시계열적으로 바뀌어 표현되도록 프로그래밍한다
데이터 기획	업무 프로세스별로 생성되는 데이터 종류와 양을 파악한다 다양한 데이터 간의 관계를 유추하고 분석/활용 방법을 도출한다 데이터를 수집, 관리, 분석하는 일련의 과정을 계획, 실행, 개선한다

출처: 동아비즈니스리뷰 (2017) https://dbr.donga.com/article/view/1201/article_no/8184

데이터 리터러시 - 수집

- **데이터 수집단계에서는...**
  - **목적**에 필요한 데이터를 알고, **데이터 유형별 장단점**을 이해함
  - 업무에 필요한 **데이터를 빠른 시간 내**에 검색, 확인을 통해 **확보**함
  - 비정형적인 데이터 소스로부터 필요한 데이터를 **선별적으로 추출함**

데이터 리터러시 - 수집

- **홍길동씨는 마케팅 전략을 위한 매출현황 자료 수집은 적절한가요?**
- **적절하지 않다면 왜 그렇게 생각하시나요?**

놀이공원의 마케팅 담당자 홍길동씨는 마케팅 전략을 수립하기 전, 현재 매출 현황이 필요했습니다. 이를 위해 지난 3년간의 매출 정보 데이터를 수집해야겠다고 마음먹었습니다. 매출 데이터를 수집하다 보니, 예상보다 그 양이 너무 방대해졌습니다. 고민 끝에 홍길동씨는 일별 매출 데이터가 아닌 월별로 묶어서 수집하기로 결정했습니다.



※ 본 사례는 디지털 인사이트 2020년1월12일자 '4차 산업혁명의 원유, 데이터를 다루는 역량에 대하여' 기사 내용을 편집하여 사용함

데이터 리터러시 - 관리

- **데이터 관리단계에서는...**
  - 원시데이터에서 노이즈를 제거해 **분석이 가능한 형태로 전환**함
  - 데이터 소스로부터 형성된 신규 데이터가 주기적으로 입력되도록 **자동화함**
  - 형태가 다른 데이터 세트에서 추출, 필터링, 조정을 통해 **하나의 데이터 세트로 통합**함

데이터 리터러시 - 관리

- **여러분이 홍길동씨라면 어떤 데이터를 남겨 놓으시겠습니까?**

놀이공원의 마케팅 담당자 홍길동씨는 수집한 데이터 중에서 매출 데이터만을 사용할 생각으로, **날짜와 매출**을 제외한 모든 데이터를 지웠습니다.

평일과 주말의 매출 차이는?

매출의 형태가 유난히 높은 날과 그렇지 않은 날이 매우 들쑥날쑥하게 섞여 있다면?

매출에 영향을 미치는 날씨, 놀이공원 내 페스티벌 유무, 인기 놀이기구 운영 여부 등 다양한 요인은?

데이터 리터러시 - 가공 및 분석

- **가공 및 분석단계에서는...**
  - 확보, 정리된 데이터를 **분석의 목적에 맞는 데이터 세트로 가공**함
  - 다양한 수준의 데이터 분석을 실시하고 복잡한 **통계처리를 위한 쿼리(질문)을 설계**함
  - 정량적, 정성적으로 분석된 **결과를 해석**하여 설득력 있는 **보고서를 작성**함

데이터 리터러시 - 가공 및 분석

- **홍길동씨의 데이터 가공과 분석에서는 어떤 문제가 생길까요?**

지난 3년간의 매출 데이터를 모은 홍길동씨는 이제 업무에 활용하기 위해 데이터를 가공할 계획을 세웁니다.
3년 치 데이터를 모두 보기에는 시간이 너무 많이 지나버린 것 같아, 최근 4개월간의 데이터만 추출하기로 결정합니다.



동절기(비수기)와 성수기의 매출 차이는?

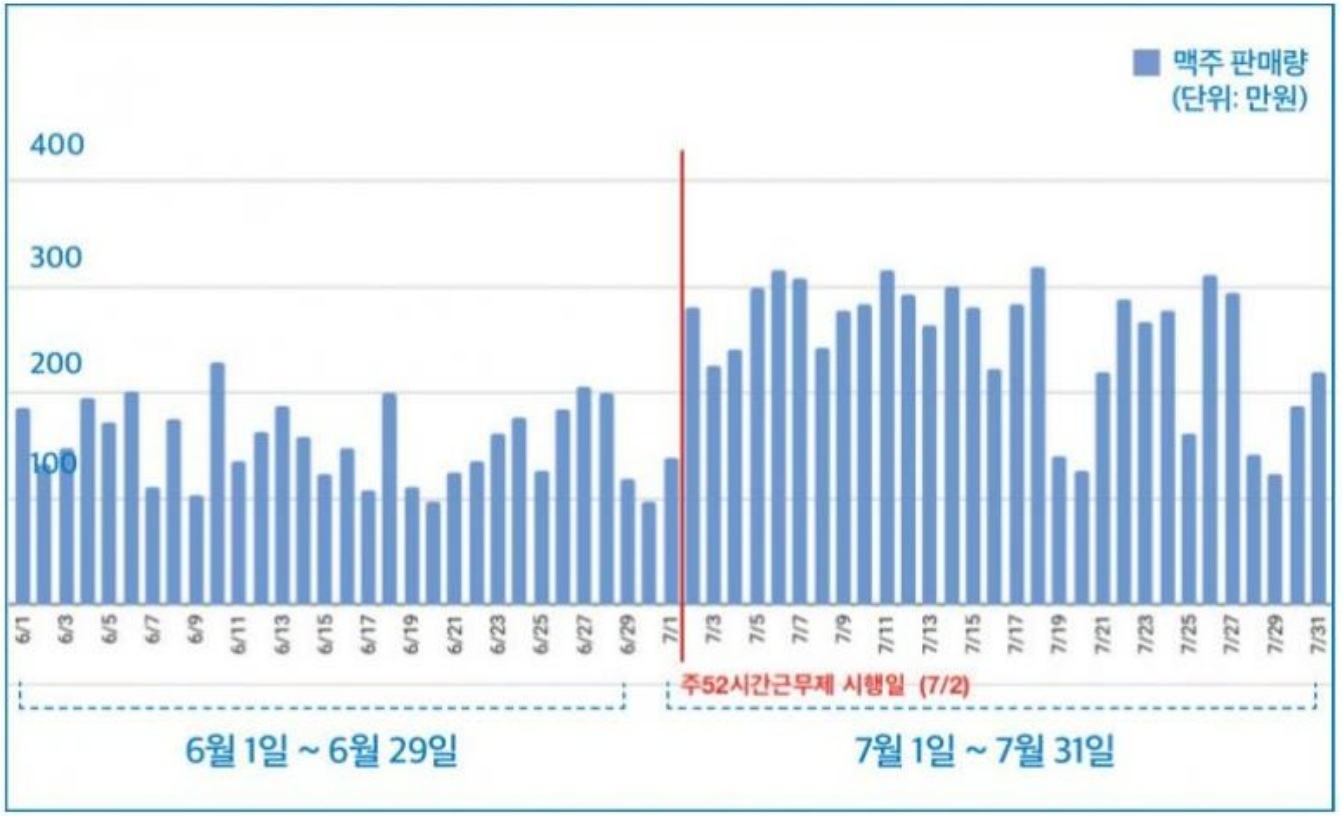
데이터 리터러시 - 시각화

- **데이터 시각화단계에서는...**
  - 그래프, 차트, 인포그래픽 등 **직관적이고 효과적인 방식**으로 **데이터를 표현**함
  - 방대한 데이터에서 빠르게 특징적인 **패턴이나 특이사항을 추출**함
  - 변수의 **추이에 따라 결과값이 시계열적으로** 바뀌어 표현되도록 프로그래밍함

데이터 리터러시 - 시각화

- **여러분은 맥주 판매량 그래프를 보고 어떻게 해석을 하셨나요?**

홍길동씨는 놀이공원 맥주 판매량을 한눈에 볼 수 있도록 막대그래프를 활용하여 시각화 하였습니다.



데이터 리터러시 - 시각화

- **여러분이 홍길동씨라면 어떤 마케팅 계획을 제안하시겠습니까?**

주 52시간 근무 시행 이후, 놀이공원의 음식 카테고리 중 맥주의 판매량 증가
→ 퇴근 후 여가시간이 많이진 직장인들을 상대로 하는 마케팅 실시

✓ 직장인들에게 야간 입장권 50% 할인 이벤트 실시

✓ 야외 가든에서 맥주와 함께 즐길 수 있는 안주를 보완하고, 음악을 연주하는 '한여름 밤의 맥주 페스티벌' 기획

입장권 판매량 및 맥주 판매량 230% 증가!

데이터 리터러시 - 기획

- **데이터 기획단계에서는...**
  - 업무 프로세스별로 생성되는 데이터 종류와 양을 파악함
  - 다양한 데이터 간의 관계를 유추하고 분석/활용 방법을 도출함
  - 데이터를 수집, 관리, 분석하는 일련의 과정을 기획, 실행, 개선함

“넷플릭스는 알고 아마존은 몰랐다... 빅데이터만 믿지 마”, *중앙일보(2016.2.2)*







- “TV의 역사는 이제 ‘하우스 오브 카드’ 이전과 이후로 나뉜다.” 2013년 넷플릭스가 첫 자체 제작 드라마 ‘하우스 오브 카드’를 선보였을 때 미국의 한 TV 평론가가 흥분을 감추지 못하고 한 말이다. ‘하우스 오브 카드’는 첫 시즌 13편을 일시에 선보였다. 일부 젊은이 사이에서나 사용되던 ‘빈지워칭(binge watching·몰아보기)’이란 말이 이를 계기로 널리 알려졌다. 두 번째 시즌 때도 편당 한 시간 분량의 에피소드 13편을 주말 내내 몰아본 북미 시청자가 67만 명에 달했다. 심지어 몰아보기를 위해 직장에 결근하는 사람도 속출했다.
- 넷플릭스의 답은 간단했다. “그동안 축적한 방대한 사용자 데이터를 분석한 결과 데이비드 핀처가 감독하고 케빈 스페이시가 주연을 맡은 오리지널 시리즈라면 반드시 성공할 것이라고 확신했다.” 이에 많은 사람이 ‘데이터가 답이다. 데이터가 우리를 구원할 것’이라며 열광했다. ‘하우스 오브 카드’의 엄청난 성공은 ‘빅데이터’에 대한 관심을 일반인에게까지 퍼뜨리는 데 큰 몫을 했다.
- 하지만 모두가 넷플릭스의 대답을 곧이곧대로 믿는 것은 아니다. 최근 열린 테드 토크(TED Talk)에서 데이터 과학자인 세바스찬 베르니케(Sebastian Wernicke)는 이렇게 반문했다. “사용자 데이터를 다루는 데 둘째가라면 서러워 할 아마존이 많은 양의 데이터를 연구해 만든 오리지널 시리즈 ‘알파 하우스’는 왜 실패했는가.” 베르니케는 데이터가 중요하기는 하지만 결국 분석한 데이터를 가지고 최종 결정을 내리는 것은 사람이라고 강조했다.넷플릭스 오리지널 시리즈들의 진정한 성공 요인은 사람에게 있지 데이터에 있는 것이 아니라는 얘기다.

출처: https://www.joongang.co.kr/article/19513378

트렌드를 읽는 데이터 경영

비판적 사고와 데이터 관리 소프트웨어

비판적 사고

데이터 리터러시...

- 데이터에 대한 지식을 **생산하고 소비하고 비판적으로 생각**하는 능력
- 개인과 사회가 직면하는 문제해결을 위해 **데이터를 분석 및 활용하는 능력**

데이터 리터러시 하위 역량

데이터 수집	데이터 관리	가공 및 분석	데이터 시각화	데이터 기획

비판적 사고의 시작



누군가 소크라테스를 찾아와 다급하게 소리쳤습니다.

"여보게 소크라테스 이럴 수가 있나?
방금 내가 밖에서 무슨 말을 들었는지 아나?
아마 자네도 이 이야기를 들으면 깜짝 놀랄꺼야.
그게 말이지... “

이 때 소크라테스가 말했습니다.

" 아직 말하지 말고 잠깐만 기다리게. 자네가 지금 급하게 전해주려는 소식을 체로 세 번 걸렀는가? "

그는 소크라테스의 말을 이해하지 못해 머리를 갸우뚱거렸습니다.

"체로 세 번 걸렀냐니? 무슨 체를 말하는 건가? “

출처: 황치성 (2018), 미디어리터러시와 비판적 사고, 교육과학사

비판적 사고의 시작



"첫 번째 체는 진실이네. 지금 말하는 내용이 사실이라고 확신할 수 있나?"

"아니 그냥 거리에서 주어 들었네."

"두 번째 체로 걸러야겠군. 그럼 자네가 말하는 내용이 사실이 아니더라도 최소한 선의에서 나온 말인가?"

그러나 그 사람은 우물쭈물하며 아니라고 답했습니다.

"그럼 세 번째 체로 걸러야겠군. 자네를 그렇게 흥분하게 만든 소식이 아주 중요한 내용인가?"

"글쎄...."

출처: 황치성 (2018), 미디어리터러시와 비판적 사고, 교육과학사

비판적 사고의 시작



"자네가 나에게 전해 주려는 소식이
사실도 아니고, 게다가 선의에서 비롯된 마음으로 전해주려는 것도 아니고,
더구나 중요한 내용도 아니라면
나에게 말할 필요가 없네.
이런 말은 우리의 마음만 어지럽힐 뿐이네."

출처: 황치성 (2018), 미디어리터러시와 비판적 사고, 교육과학사

비판적 사고

- **비판 (criticism)**
  - 그리스어 kriticos, kriterion 에서 유래
  - 판단에 능한, 판단 할 수 있는
  - 구분하다, 선택하다, 판결하다
  - ***일정한 기준에 근거해서 내리는 분별있는 판단이나 능력***

프랜시스 베이컨 : 4대 우상론



프랜시스 베이컨 : 4대 우상론

종족의 우상

- 자연이나 세상을 인간의 입장에서 봄으로써 오는 오류와 편견
- 인간이 가진 생물학적 특징이나 정서, 편견을 가지고 사물을 이해하거나 해석하는 태도
- SNS를 통한 정보공유가 자신의 생각이나 유사한 정보만 믿고 공유하면서 자신의 믿음을 더 강화시킴
- 반향실 효과(echo chamber) - 뉴스 미디어에서 전하는 정보가 해당 정보의 이용자가 갖고 있던 기존의 신념만으로 구성된 커뮤니케이션에 의해 증폭 및 강화되고, 같은 입장을 지닌 정보만 지속적으로 되풀이하여 수용하는 현상
  → 확증편향(conformation bias) 유발

프랜시스 베이컨 : 4대 우상론

종족의 우상

- 자신의 경험에 비추어 세상을 판단하려는 오류와 편견
- 평생 동굴에서 살던 사람이 동굴 밖 세상에 서도 자신의 편견으로 넓은 세계를 제대로 파악하지 못하는 태도
- “우물 안 개구리” “장님 코끼리 만지기 "

동굴의 우상

극장의 우상

프랜시스 베이컨 : 4대 우상론

종족의 우상

동굴의 우상

- 직접적인 관찰이나 경험이 없이 다른 사람들의 말만 듣고서 그럴 것이라고 착각하는 오류와 편견

시장의 우상

- 사람들의 서로 교역하며 관계를 맺어가는 시장에서 잘못된 명명으로 생기는 오류

극장의 우상

프랜시스 베이컨 : 4대 우상론

종족의 우상

- 자신의 소신은 없이, 권위나 전통을 비판없이 받아들이고 맹신하여 생기는 오류와 편견

동굴의 우상

극장의 우상

- 연극을 보면서, 가상이라는 것을 알면서도 사실인 것처럼 착각하는 현상

비판적 사고는...

- **존 듀이**
  John Dewey

  사람들로부터 정보를 받는 수동적 과정이 아니라 스스로 생각하고,
  스스로 문제를 제기하며, 스스로 관련된 정보를 발견하는 능동적 과정

- **배리 베이어**
  Barry K. Beyer

  진술, 논증, 경험에 대해 평가하고 오류를 찾아내는 사고

비판적 사고 체크리스트

- ✓ 사실과 의견 구분하기
- ✓ 주장이나 정보원의 신뢰성 평가하기
- ✓ 진술의 정확성 평가하기
- ✓ 주장이나 진술의 편견 탐지하기
- ✓ 논리적 비인과성 평가하기
- ✓ 주장의 강도 평가하기

비판적 사고는...

인포데믹스(infodemics)= 정보(information) + 전염병(epidemics)

- 거짓 정보나 루머가 소셜미디어나 커뮤니티를 통해 전염병 처럼 순식간에 전파되는 현상
- 명예훼손, 사생활 침해, 사회적 불안 조성 등 유발(Ex. 가짜뉴스)

비판적 사고 체크리스트

- ✓ 사실과 의견 구분하기
- ✓ 주장이나 정보원의 신뢰성 평가하기
- ✓ 진술의 정확성 평가하기
- ✓ 주장이나 진술의 편견 탐지하기
- ✓ 논리적 비인과성 평가하기
- ✓ 주장의 강도 평가하기

(사실) 2023년 전 세계 평균 기온은 이전보다 1.1도 상승했다.

(의견) 기후 변화는 우리 세대가 직면한 가장 큰 위기이다.

(사실) 2023년부터 고교학점제가 전국적으로 도입되었다.

(의견) 고교학점제는 학생들에게 더 많은 스트레스를 줄 것이다.

비판적 사고 체크리스트

- ✓ 사실과 의견 구분하기
- ✓ **주장이나 정보원의 신뢰성 평가하기**
- ✓ 진술의 정확성 평가하기
- ✓ 주장이나 진술의 편견 탐지하기
- ✓ 논리적 비인과성 평가하기
- ✓ 주장의 강도 평가하기

- 한국감정원 부동산 관련 통계 vs 부동산 커뮤니티 게시글
- 주요 언론사 공식 보도, 국회 공식 발표 vs 블로그, 인스타그램 게시글, 검증되지 않은 유튜브 채널 등

OO 일보 기사	OO 일보에 게재된 기사형 광고
최고의 축제 도시 'OO' **…만화·영화·비보이·꽃 축제 풍성** OO시는 지난 7월 만화·영화·비보이 등 3대 국제축제와 꽃 축제를 개최했다. 또 4~5월 진달래·벚꽃·복숭아꽃 등 봄꽃 축제와 복사골 문화예술제를 열어 문화마케팅연구소로부터 '5월의 지역 호감도 1위 도시'로 뽑히기도 했다. OO시 관광국장은 "3대 국제문화축제와 관광을 융합한 상품을 개발해 관광산업과 지역경제를 더욱 발전시키겠다"고 말했다. <□□□ 기자>	**축제의 도시 'OO'** **…7월 국제 만화·영화·비보이 축제 열려** OO시는 그야말로 환상의 축제 도시다. 만화·영화·비보이 국제축제에 이어 다채로운 문화행사까지 열리고 있다. 올해로 세 번째를 맞이하는 국제 만화·영화 페스티벌은 OO시를 넘어 한국을 대표하는 축제로 자리 잡았다. 국내외 관객들의 꾸준한 사랑을 받아온 이 행사의 원래 콘셉트는 '사랑과 모험'이다. 다양한 전시관과 테마파크도 볼거리가 많아 주말 나들이 코스로 인기를 끌고 있다.

→ "누가 이 메시지를 만들었는가?"

출처: https://brunch.co.kr/@kpf10/503

비판적 사고 체크리스트

- ✓ 사실과 의견 구분하기
- ✓ 주장이나 정보원의 신뢰성 평가하기
- ✓ **진술의 정확성 평가하기**
- ✓ 주장이나 진술의 편견 탐지하기
- ✓ 논리적 비인과성 평가하기
- ✓ 주장의 강도 평가하기

2019년 '프로듀스X101' 문자 득표수의 비밀...



비판적 사고 체크리스트

- ✓ 사실과 의견 구분하기
- ✓ 주장이나 정보원의 신뢰성 평가하기
- ✓ **진술의 정확성 평가하기**
- ✓ 주장이나 진술의 편견 탐지하기
- ✓ 논리적 비인과성 평가하기
- ✓ 주장의 강도 평가하기

디시인사이드 '프로듀스X101 갤러리' 익명의 네티즌

데이터수집	▪ 득표수 발표 내용 수집
데이터관리	▪ 수집한 내용 중 필요한 내용을 분석 가능한 형태로 전환
가공 및 분석	▪ 연산을 통해 패턴 파악 ▪ 분석결과에 대한 제시

비판적 사고 체크리스트



순위	득표수	표차이
1위	1,334,011	29,978
2위	1,304,033	224,833
3위	1,079,200	29,978
4위	1,049,222	99,911
5위	949,311	124,922
6위	824,389	29,978
7위	794,411	29,978
8위	764,433	7,494
9위	756,939	7,495
10위	749,444	29,978
11위	719,466	14,718
12위	704,748	15,259
13위	689,489	14,989
14위	674,500	119,911
15위	554,589	74,945
16위	479,644	7,494
17위	472,150	7,495

출처: https://www.ytn.co.kr/_ln/0103_201907281750067192

비판적 사고 체크리스트

- ✓ 사실과 의견 구분하기
- ✓ 주장이나 정보원의 신뢰성 평가하기
- ✓ 진술의 정확성 평가하기
- ✓ **주장이나 진술의 편견 탐지하기**
- ✓ 논리적 비인과성 평가하기
- ✓ 주장의 강도 평가하기

한국의 저출산 문제는 여성들이 결혼과 출산을 꺼리기 때문이다.

VS

저출산 문제는 높은 주거 비용, 일과 가정의 양립 문제, 육아 지원 부족 등 다양한 사회적, 경제적 요인들이 복합적으로 작용한 결과이다.

비판적 사고 체크리스트

- ✓ 사실과 의견 구분하기
- ✓ 주장이나 정보원의 신뢰성 평가하기
- ✓ 진술의 정확성 평가하기
- ✓ 주장이나 진술의 편견 탐지하기
- ✓ **논리적 비인과성 평가하기**
- ✓ 주장의 강도 평가하기

코로나19 이후로 자영업자들의 매출이 급격히 감소했다. 따라서 자영업자들의 경영 악화는 전적으로 코로나19 때문이라고 할 수 있다.

- *코로나19가 경제에 큰 영향을 미친 것은 사실이지만, 자영업자 매출 감소의 모든 원인을 코로나19로 단정하는 것은 논리적 비인과성의 오류*
- *자영업자의 매출 감소는 코로나19 외에도 경기 침체, 소비자의 소비 패턴 변화, 온라인 쇼핑 증가 등 여러 요인에 의해 발생 가능*

자영업자들의 경영 악화는 코로나19의 영향을 크게 받았지만, 그 외에도 경기 침체, 디지털 전환, 소비자 트렌드 변화 등이 함께 작용한 결과일 수 있다.

비판적 사고 체크리스트

- ✓ 사실과 의견 구분하기
- ✓ 주장이나 정보원의 신뢰성 평가하기
- ✓ 진술의 정확성 평가하기
- ✓ 주장이나 진술의 편견 탐지하기
- ✓ 논리적 비인과성 평가하기
- ✓ **주장의 강도 평가하기**

대중교통 요금을 올리지 않으면
교통 시스템이 무너질 수 있다.

- *극단적인 결과를 예측하며, 이에 대한 구체적인 설명이나 증거 부족*
- *시스템 붕괴라는 주장에 대한 구체적인 예시나 자료가 없다면, 이는 논리적 근거가 부족한 약한 주장*

2023년 대중교통 요금 인상은 물가 상승과 연료비 증가로 인해 불가피하다. 실제로 정부 보고서에 따르면 2022년 연료비가 전년 대비 15% 증가했으며, 버스 및 지하철 운영 비용도 10% 상승했다.

- *구체적인 통계와 정부 자료를 통해 요금 인상의 필요성을 뒷받침*
- *비용 상승에 대한 데이터를 제시하여 주장에 대한 합리적인 근거가 있으며, 보다 설득력 있는 주장*

데이터 관리 소프트웨어

- 4차 산업혁명 핵심자원: 데이터
  - 데이터 리터러시 갖춘 인재
    - 데이터에 대한 지식을 생산하고 소비하고 비판적으로 수용하는 능력
    - 개인과 사회가 직면하는 문제해결을 위해 데이터를 분석 및 활용하는 능력

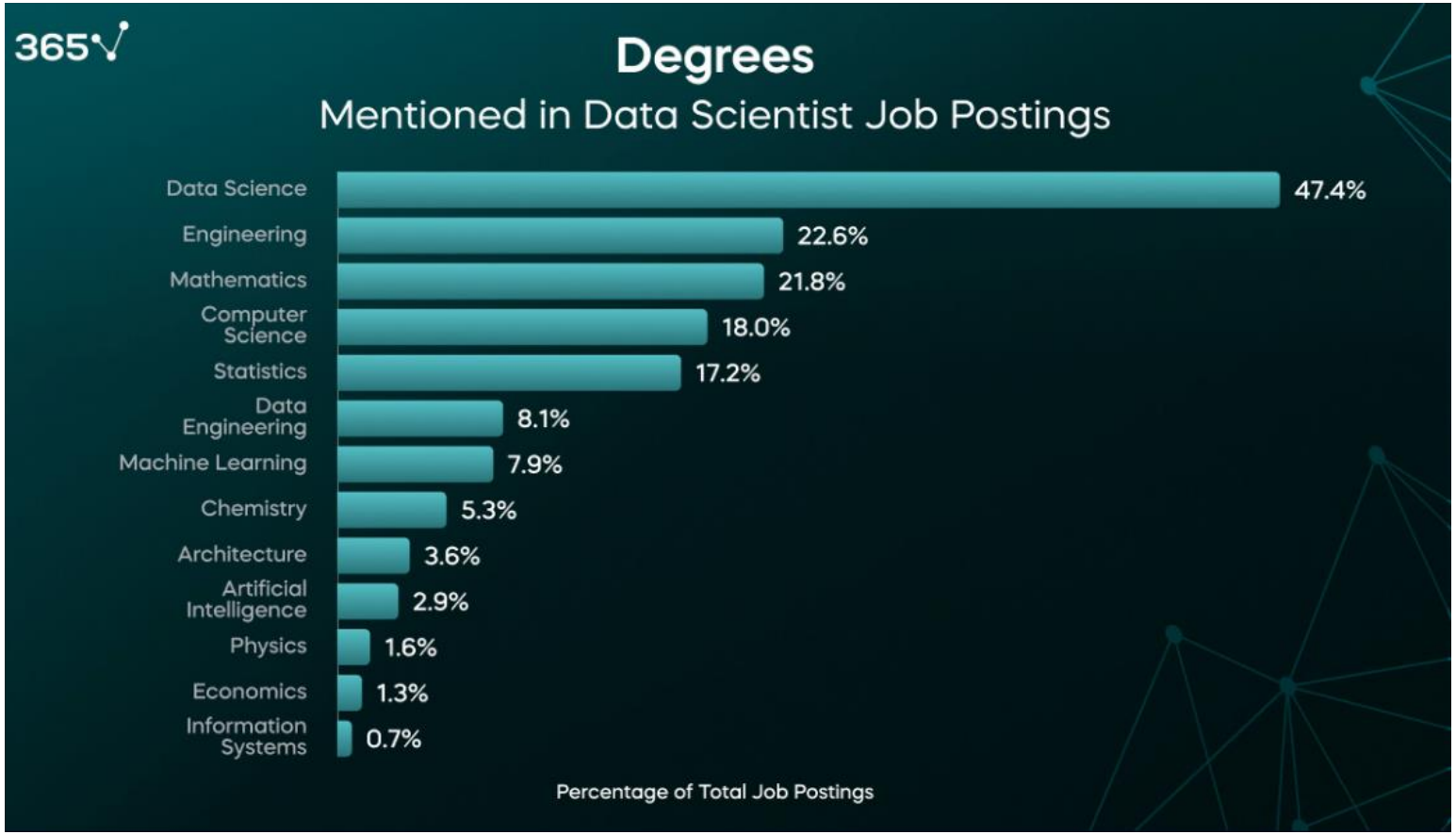
데이터 리터러시와 엑셀

- 4차 산업혁명 핵심자원: 데이터
  - 데이터 리터러시 갖춘 인재
    - 데이터에 대한 지식을 생산·해석·소비하고 비판적으로 수용하는 능력
    - 개인과 사회가 직면하는 문제해결을 위해 데이터를 분석 및 활용하는 능력

그런데, 엑셀로 충분한 것일까?

데이터 과학자에게 필요한 툴과 스킬

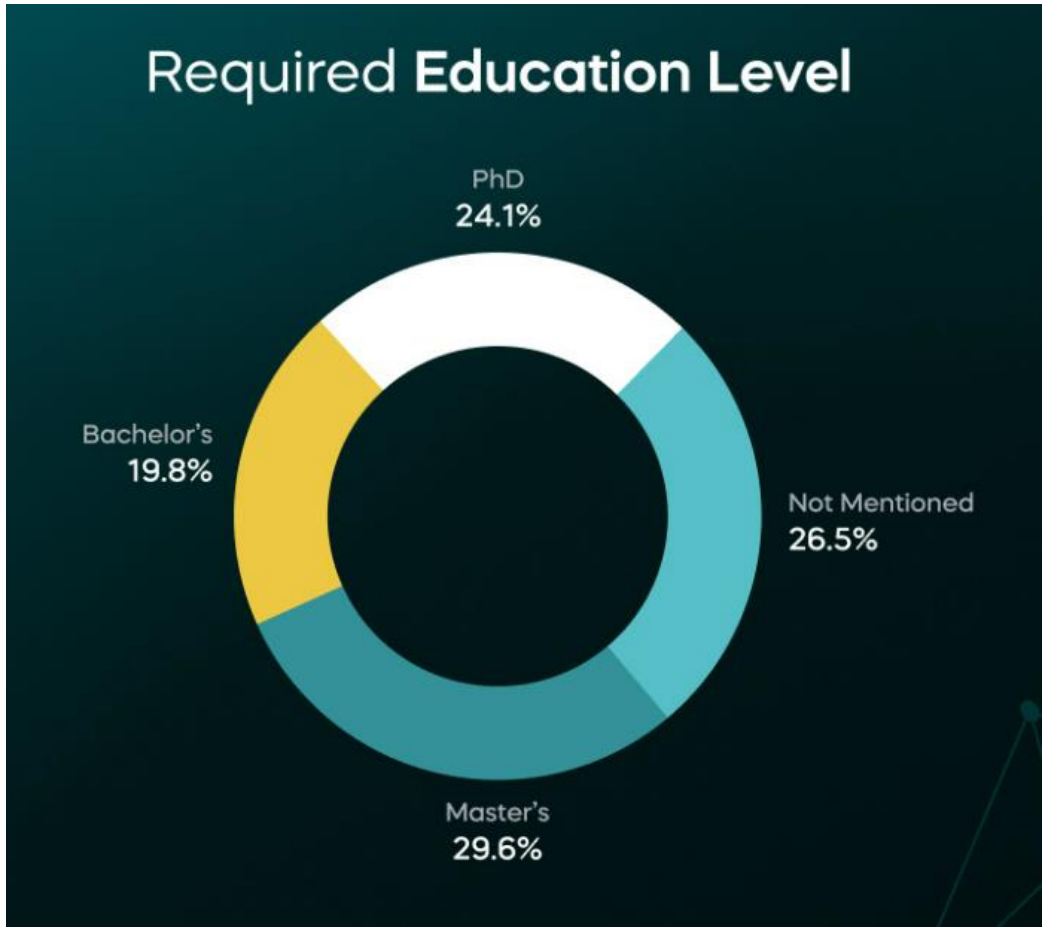
- **The Data Scientist Job Market in 2024 [Research on 1,000 Job Postings]**



출처: https://365datascience.com/career-advice/data-scientist-job-market/

데이터 과학자에게 필요한 툴과 스킬

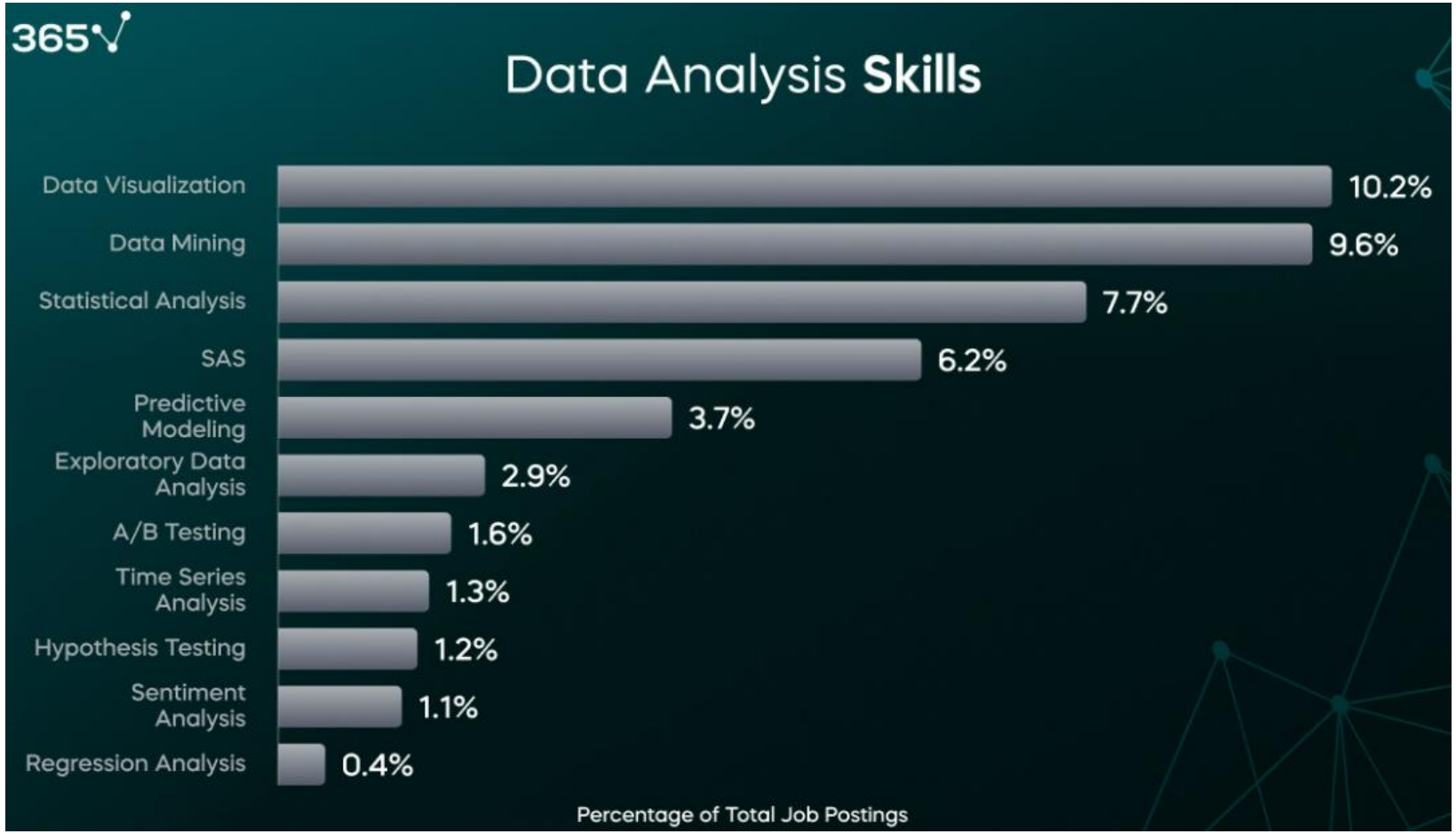
- **The Data Scientist Job Market in 2024 [Research on 1,000 Job Postings]**



출처: https://365datascience.com/career-advice/data-scientist-job-market/

데이터 과학자에게 필요한 툴과 스킬

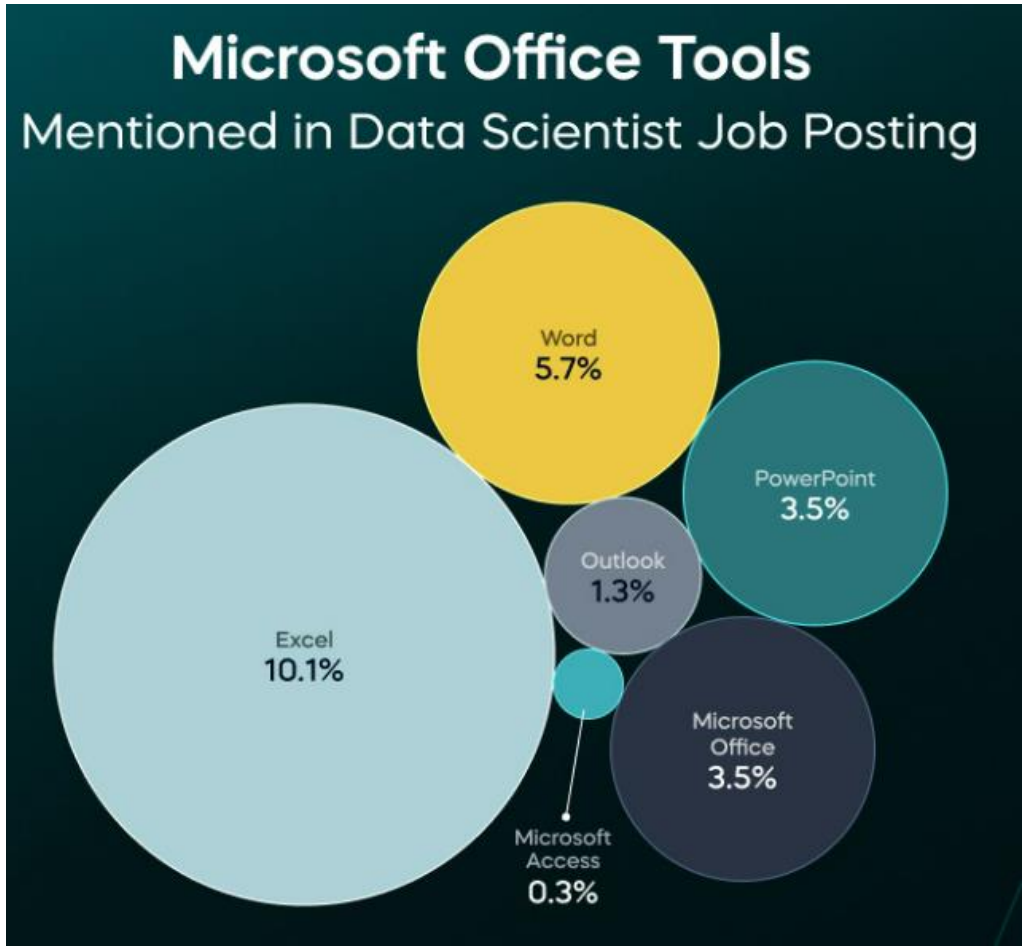
- **The Data Scientist Job Market in 2024 [Research on 1,000 Job Postings]**



출처: https://365datascience.com/career-advice/data-scientist-job-market/

데이터 과학자에게 필요한 툴과 스킬

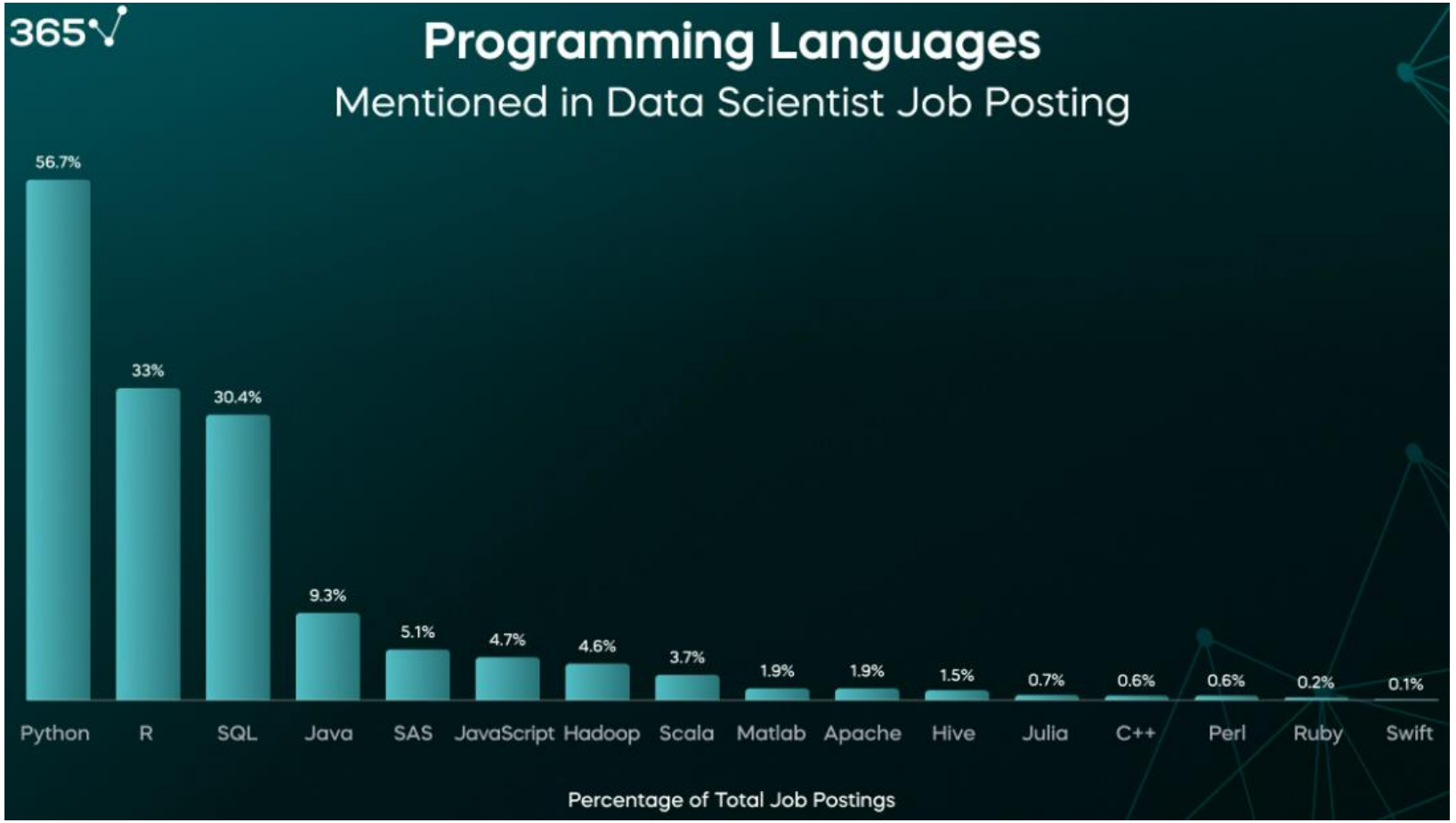
- **The Data Scientist Job Market in 2024 [Research on 1,000 Job Postings]**



출처: https://365datascience.com/career-advice/data-scientist-job-market/

데이터 과학자에게 필요한 툴과 스킬

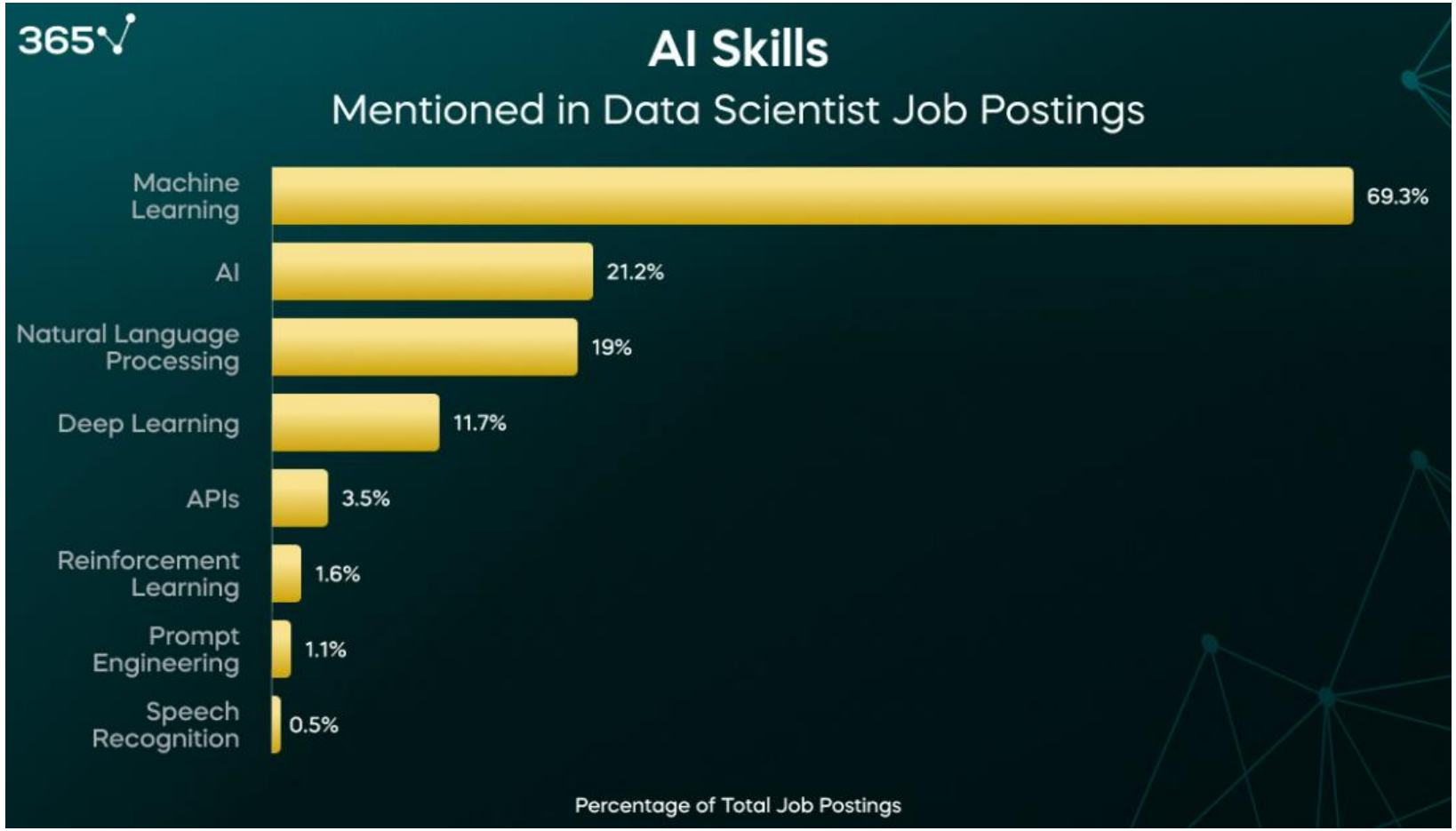
- **The Data Scientist Job Market in 2024 [Research on 1,000 Job Postings]**



출처: https://365datascience.com/career-advice/data-scientist-job-market/

데이터 과학자에게 필요한 툴과 스킬

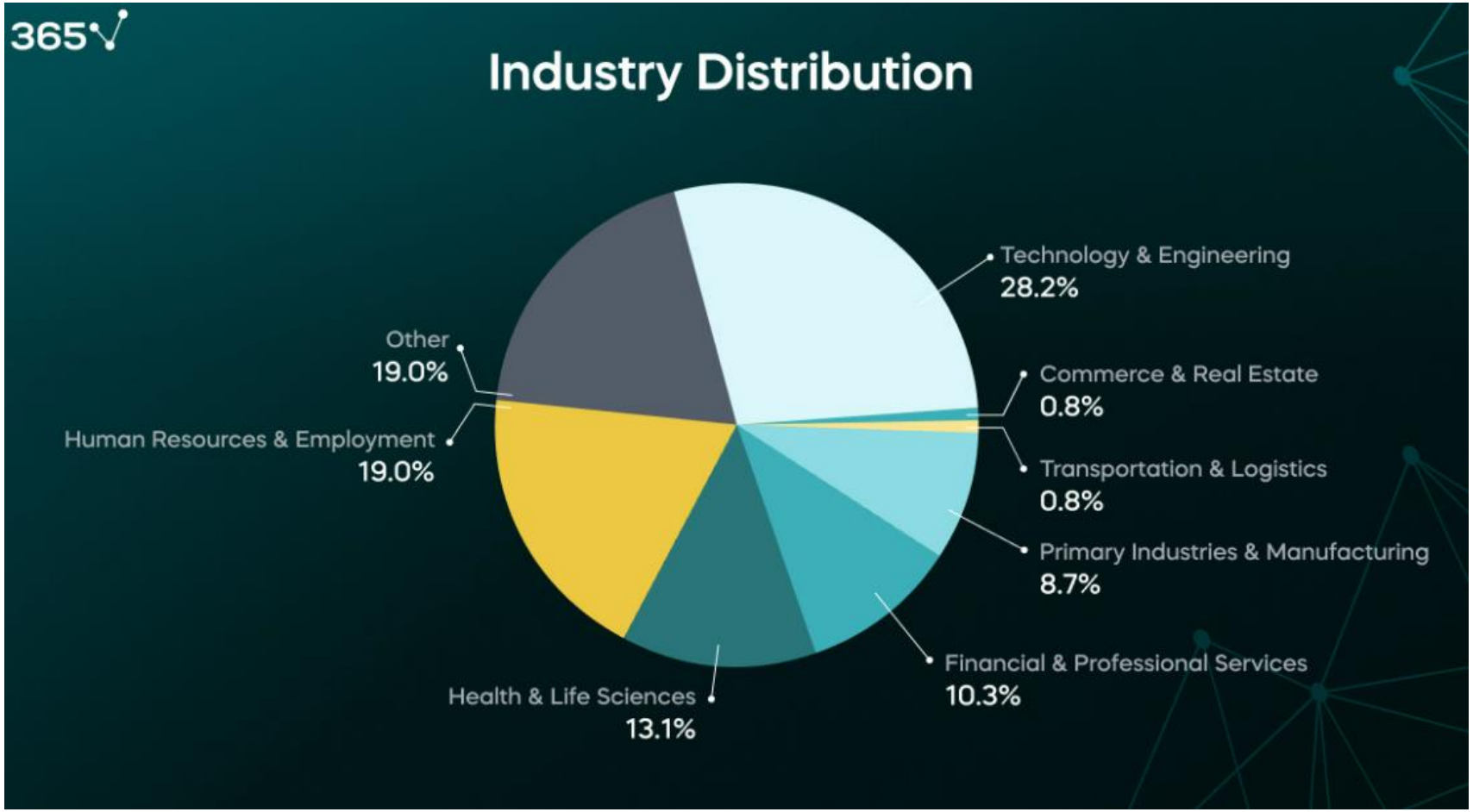
- **The Data Scientist Job Market in 2024 [Research on 1,000 Job Postings]**



출처: https://365datascience.com/career-advice/data-scientist-job-market/

데이터 과학자에게 필요한 툴과 스킬

- **The Data Scientist Job Market in 2024 [Research on 1,000 Job Postings]**



출처: https://365datascience.com/career-advice/data-scientist-job-market/